

Fiche d'exercices pour Maximilien (1)

13/09/2025

Exercice 1 :

$$(u_n) \begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{9}{6 - u_n} \end{cases}$$

Montrer par récurrence :

$$0 < u_n < 3 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Exercice 2 :

Soit a et b deux réels. On considère la proposition suivante : si $a + b$ est irrationnel, alors a ou b sont irrationnels.

1. Quelle est la contraposée de cette proposition ?
2. Démontrer la proposition.
3. Est-ce que la réciproque de cette proposition est toujours vraie ?

Exercice 3 :

Montrer que

$$n! \geq 2^n \quad \forall n \geq 4$$

Exercice 4 :

1. Soit $a \in \mathbb{R}$ tel que $a > 0$. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$(1 + a)^n \geq 1 + na$$

2. En déduire la limite de la suite (v_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $v_n = \left(\frac{4}{3}\right)^n$.

Exercice 5 :

On considère la suite (x_n) définie par $x_0 = 1$, $x_1 = 3$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$x_{n+2} = 4x_{n+1} - 3x_n$$

1. Calculer x_2 et x_3 .
2. Soient les propositions $A(n) : 'x_n = 3^n'$ et $B(n) : 'x_{n+1} = 3^{n+1}'$.
3. Montrer par récurrence double (ou forte) que pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition $(A(n) \text{ ET } B(n))$ est vraie.

Exercice 6 :

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = 3^{2n+1} + 2^{n+2}$$

1. Calculer u_0 et u_1 .
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n est un multiple de 7.